
Corrigé — Exercice 37

1)a) $\lim_{-\infty} xe^x = 0$ (croissances comparées) : la droite $y = 0$ est asymptote en $-\infty$.

b) $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

2)a) $f'(x) = e^x + xe^x = (x+1)e^x$, du signe de $x+1$.

b) f décroît sur $] -\infty, -1]$, croît sur $[-1, +\infty[$.

c) Minimum $f(-1) = -\frac{1}{e}$.

3)a) $e^x > 0$: f a le signe de x .

b) $f(0) = 0$ et $f'(0) = 1$: la tangente est $y = x$.

4)a) $F'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x = f(x)$.

b) $\int_0^1 xe^x dx = F(1) - F(0) = 0 - (-1) = 1$. Comme $f \geq 0$ sur $[0, 1]$, l'aire vaut 1 u.a.